MÉTHODES QUANTITATIVES 1

Fiche 5 – Séries temporelles

Corrigé détaillé

Exercice 1 – Corrigé

T_t : tendance de long terme, C_t : cycle, S_t : saisonnalité, R_t : irrégulier/résiduel.

Modèle additif :

$$Y_t = T_t + C_t + S_t + R_t.$$

Modèle multiplicatif :

$$Y_t = T_t \times C_t \times S_t \times R_t.$$

Le modèle multiplicatif est particulièrement plausible lorsque l'amplitude saisonnière augmente avec le niveau de la série.

Exercice 2 – Corrigé détaillé

$$MA_{2.5} = \frac{80 + 100 + 120 + 140}{4} = 110.$$
$$MA_{3.5} = \frac{100 + 120 + 140 + 88}{4} = 112.$$
$$MA_{4.5} = \frac{120 + 140 + 88 + 110}{4} = 114.5.$$
$$MA_{5.5} = \frac{140 + 88 + 110 + 132}{4} = 117.5.$$
$$MA_{6.5} = \frac{88 + 110 + 132 + 154}{4} = 121.$$

Les moyennes mobiles centrées sont :

$$CMA_3 = \frac{110 + 112}{2} = 111,$$
$$CMA_4 = \frac{112 + 114.5}{2} = 113.25,$$
$$CMA_5 = \frac{114.5 + 117.5}{2} = 116,$$
$$CMA_6 = \frac{117.5 + 121}{2} = 119.25.$$

Une moyenne d'ordre 4 se situe entre deux périodes. Le centrage replace l'estimation sur une période observée.

Exercice 3 – Corrigé détaillé

La pente 6.343 signifie que le niveau tendanciel augmente d'environ 6.34 unités par trimestre.

Normalisation :

$$0.789 + 0.903 + 1.052 + 1.255 = 3.999 \approx 4.$$

Les tendances 2008 sont :

$$\widehat{T}_{13} = 6.343(13) + 86.939 \approx 169.40,$$
$$\widehat{T}_{14} \approx 175.74, \qquad \widehat{T}_{15} \approx 182.08, \qquad \widehat{T}_{16} \approx 188.43.$$

Prévisions saisonnalisées :

$$\widehat{Y}_{13} = 169.40(0.789) \approx 133.66,$$
$$\widehat{Y}_{14} = 175.74(0.903) \approx 158.68,$$
$$\widehat{Y}_{15} = 182.08(1.052) \approx 191.55,$$
$$\widehat{Y}_{16} = 188.43(1.255) \approx 236.48.$$

Les arrondis du support donnent environ 133.68, 158.68, 191.63 et 236.55.

Dans un modèle multiplicatif, une observation se désaisonnalise par :

$$Y_t^{(désais.)} = \frac{Y_t}{S_j}.$$

Exercice 4 – Corrigé détaillé

En utilisant les prévisions arrondies du support :

$$\hat{Y} = (133.68, 158.68, 191.63, 236.55).$$

Les erreurs sont :

$$e = (136 - 133.68,\ 162 - 158.68,\ 188 - 191.63,\ 245 - 236.55),$$

$$e = (2.32,\ 3.32,\ -3.63,\ 8.45).$$

Le MAE vaut :

$$MAE = \frac{|2.32| + |3.32| + |-3.63| + |8.45|}{4} = 4.43.$$

Le RMSE vaut :

$$RMSE = \sqrt{\frac{2.32^2 + 3.32^2 + (-3.63)^2 + 8.45^2}{4}} \approx 5.02.$$

Une période de validation permet d'évaluer le modèle sur des observations qui n'ont pas servi à l'estimation. Une prévision naïve fournit un benchmark minimal : un modèle plus complexe doit apporter une amélioration réelle par rapport à cette référence simple.